浙江大学 20 24 - 20 25 学年秋冬学期

《 大学物理甲 2 》课程期末考试试卷（A）

课程号： 761T0020 ，开课学院： 物理学院

考试试卷：A √卷、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式：闭 √、开卷（请在选定项上打 √）

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期： 2025 年 1 月 5 日，考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪.

考生姓名_____学号_____所属院系_____任课老师_____序号_____

题序	选择题	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$　　基本电荷 $e=1.6\times10^{-19}\mathrm{C}$

真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{N/A^2}$　　电子质量 $m_e=9.1\times10^{-31}\mathrm{kg}$

普朗克常数 $h=6.63\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$　　真空中光速 $c=3\times10^{8}\mathrm{m/s}$

斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma=5.67\times10^{-8}\mathrm{W/(m^2K^4)}$　　里德伯常数 $R=1.097\times10^{7}\mathrm{m^{-1}}$

维恩位移定律常数 $b=2.898\times10^{-3}\mathrm{m\cdot K}$　　氢原子质量 $m=1.67\times10^{-27}\mathrm{kg}$

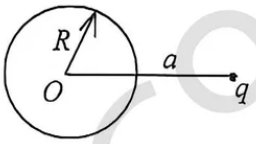
得分

一、选择题：（单选题，每题 4 分，共 48 分）

1．真空中一半径为 R 的未带电的导体球，在离球心 O 的距离为 a 处($a>R$)放一点电荷 q，如图所示．设无穷远处电势为零，则导体球的电势为（　　）.

(A) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　　(B) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$

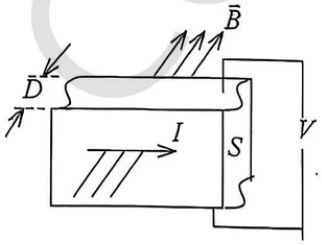
(C) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 (a-R)}$　　(D) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{R}\right)$



2．一铜板厚度为 $D=1.00$ mm，放置在磁感应强度为 $B=1.35$ T 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图所示．现测得铜板上下两面电势差为 $V=1.10\times10^{-5}$ V，已知铜板中自由电子数密度 $n=4.20\times10^{28}$ m^{-3}，电子电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ C，则此铜板中的电流 I 为（　　）.

(A) 82.2 A　　(B) 54.8 A

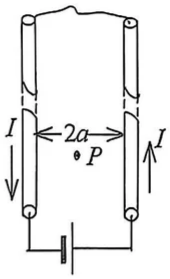
(C) 30.8 A　　(D) 22.2 A



3．如果某带电体其电荷分布的体密度ρ增大为原来的 2 倍，则其电场的能量变为原来的（　　）.

(A) 2 倍　　(B) 1/2 倍　　(C) 4 倍　　(D) 1/4 倍

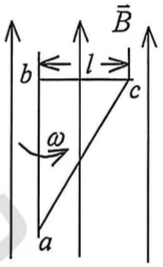
4．真空中两根很长的相距为 $2a$ 的平行直导线与电源组成闭合回路，如图所示．已知导线中的电流为 I，则在两导线正中间某点 P 处的磁能密度为（　　）.



(A) $\frac{1}{\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$　　(B) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$

(C) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{\pi a})^2$　　(D) 0

5．如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边，bc 的长度为 l．当金属框架绕 ab 边以匀角速度ω转动时，abc 回路中的感应电动势ε和 a、c 两点间的电势差 U_a-U_c为（　　）.



(A) $\varepsilon=0$，$U_a-U_c=\frac{1}{2}B\omega l^2$

(B) $\varepsilon=0$，$U_a-U_c=-\frac{1}{2}B\omega l^2$

(C) $\varepsilon=B\omega l^2$，$U_a-U_c=\frac{1}{2}B\omega l^2$

(D) $\varepsilon=B\omega l^2$，$U_a-U_c=-\frac{1}{2}B\omega l^2$

6．自感系数为 0.25 H 的线圈中，当电流在(1/16) s 内由 2 A 均匀减小到零时，线圈中自感电动势的大小为（　　）.

(A) 7.8×10^{-3} V　　(B) 3.1×10^{-2} V　　(C) 8.0 V　　(D) 12.0 V

7．如图 a 所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，用波长λ＝500 nm 的单色光垂直照射．看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示．有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切．则工件的上表面缺陷是（　　）.

图 a

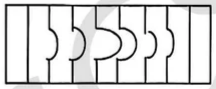


图 b

(A) 不平处为凸起纹，最大高度为 500 nm

(B) 不平处为凸起纹，最大高度为 250 nm

(C) 不平处为凹槽，最大深度为 500 nm

(D) 不平处为凹槽，最大深度为 250 nm

8．已知光栅常量为 $d=6.0\times10^{-4}$ cm，波长$\lambda=600$ nm 的单色光垂直照射在光栅上，可以看到的最大明纹级数和明纹条数分别是（　　）.

(A) 10，20　　(B) 10，21　　(C) 9，18　　(D) 9，19

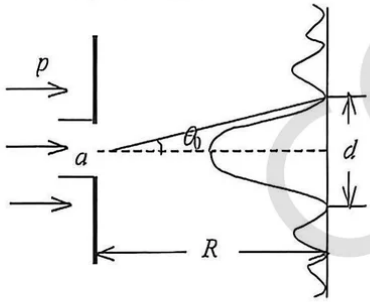
9．一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1、P_2、P_3 后，出射光的光强为 $I=I_0/8$．已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2，要使出射光的光强为零，P_2 最少要转过的角度是（　　）．

(A) 30°　　(B) 45°　　(C) 60°　　(D) 90°

10．用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大初动能为 E_K；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大初动能为（　　）．

(A) $2E_K$　　(B) $2h\nu-E_K$　　(C) $h\nu-E_K$　　(D) $h\nu+E_K$

11．如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝．在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央明纹最大的宽度 d 等于（　　）．



(A) $2a^2/R$　　(B) $2ha/p$

(C) $2ha/(Rp)$　　(D) $2Rh/(ap)$

12．氢原子中处于 3d 量子态的电子，描述其量子态的四个量子数(n，l，m_l，m_s)可能取的值为（　　）．

(A) $(3,\ 0,\ 1,\ -\frac{1}{2})$　　(B) $(1,\ 1,\ 1,\ -\frac{1}{2})$

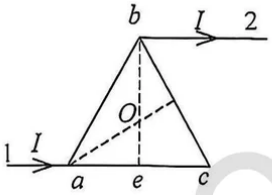
(C) $(2,\ 1,\ 2,\ \frac{1}{2})$　　(D) $(3,\ 2,\ 0,\ \frac{1}{2})$

二、计算题：(6 题，共 52 分)

得分

1．(本题 8 分)

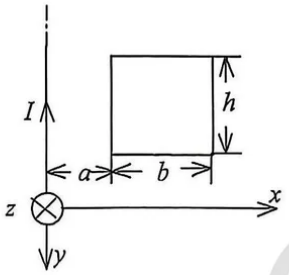
在真空中，电流由长直导线 1 沿底边 ac 方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的正三角形线框，再由 b 点沿平行底边 ac 方向从三角形框流出，经长直导线 2 返回电源，如图所示．已知直导线的电流强度为 I，三角形框的每一边长为 l，求正三角形中心 O 处的磁感应强度 $\vec{B}$．



得分

2.（本题 10 分）

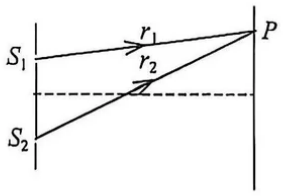
在一载有电流 I 的无限长直导线产生的磁场中，有一个矩形平面线圈，起始时刻线圈与导线共面、线圈的一对边与直导线平行，其尺寸及与直导线的距离如图所示．当线圈以恒定速度 v 沿其平面法线方向(z 轴正方向)平动时，试求任意时刻线圈中产生的感应电动势ε与线圈位移 z 的关系式（线圈起始在 $z=0$ 的平面上）．



得分

3.（本题 8 分）

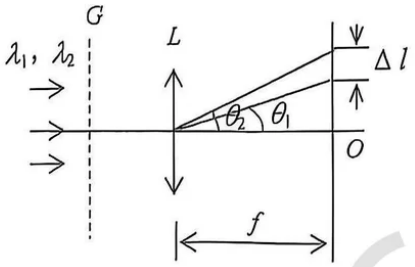
如图所示，在杨氏双缝干涉实验中，若 $\overline{S_2P}-\overline{S_1P}=r_2-r_1=\lambda/3$，求 P 点的强度 I 与干涉加强时最大强度 I_{max} 的比值．



得分

4.（本题 8 分）

钠黄光中包含两个相近的波长λ_1=589.0 nm 和λ_2=589.6 nm．用平行的钠黄光垂直入射在每毫米有 600 条缝的光栅 G 上，会聚透镜的焦距 f =1.00 m．求在屏幕上形成的第 2 级光谱中上述两波长λ_1 和λ_2 的光谱之间的间隔Δl．(1 nm =10^{-9} m)



得分

5.（本题 8 分）

已知某电子的德布罗意波长和某光子的波长相同，均为λ．试通过计算说明：

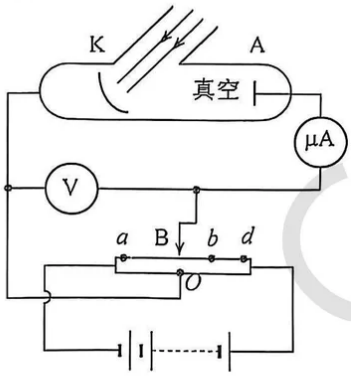
(1) 它们的动量大小是否相同？如不同，哪个大？

(2) 它们的(总)能量是否相同？如不同，哪个大？

得分

6.（本题 10 分）

如图所示，在含光电管的电路中，照射到光电管阴极 K 上的单色光的功率为 P．当变阻器滑片 B 左移至 a 时，微安表的示数恰好变为零，电压表的示数为 U_1．当 B 右移至 b 时，微安表的示数为 I；继续右移，微安表的示数不再变化；移到 d 时电压表的示数为 U_2．设电子的电量为 e，质量为 m．求：

（1）此光电管阴极 K 的红限波长；

（2）B 在 d 处时，光电管阳极 A 受到光电子的冲击力．